IEDEP

DOCUMENTO TÉCNICO Y GUÍA DE USO

Modulación Arquitectónica Interactiva

De la planta al campus: modulación radial paramétrica

INSTITUCIÓN	Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP)
MATERIA	Diseño Arquitectónico
TRABAJO	Modulación
PROFESOR(A)	Arq. Claudia Carmen Zárate Herrera
AUTOR	Ramón Cisneros Montero
MATRÍCULA	23CL01877
MARCA	Arch_Ramon · Arquitectura
LUGAR Y FECHA	Puebla, México · noviembre de 2026

RAMÓN ARCQUITECTURA



Contenido

1. Resumen del proyecto
2. La modulación en la arquitectura
3. Cómo se implementa la modulación en la aplicación
4. Funcionalidades
5. Casos: vistas en planta, aéreas y a media altura
6. Guía de uso
7. Alcances, limitaciones y fuentes

1. Resumen del proyecto

Planta Arquitectónica Modular Interactiva es una herramienta web de un solo archivo HTML que permite diseñar, en tiempo real, una pieza arquitectónica base y escalarla en tres niveles de modulación: **planta** → **edificio** → **campus**. Se desarrolló como ejercicio de la materia *Modulación* del IEDEP (Puebla), bajo la asesoría de la Arq. Claudia Carmen Zárate Herrera.

La idea central: un único módulo (un sector radial de aula) se repite alrededor de un núcleo de escaleras para formar una planta; la planta se apila para formar un edificio; y el edificio se repite en anillos concéntricos para formar un campus con un ágora al centro. Cada cambio de parámetro (radios, número de sectores, niveles, edificios) recalcula al instante el aforo, las áreas y las escaleras, y se ve en 2D y en 3D.

2. La modulación en la arquitectura

Un **módulo** es una unidad que regula las dimensiones, proporciones o la construcción de las partes de un edificio; también sirve para coordinar las medidas de los materiales y equipos que se ensamblan en obra (Britannica, *module building*). **Modular** es, entonces, pensar el proyecto como la repetición y combinación de una o pocas piezas controladas, en lugar de diseñar cada espacio por separado.

Antecedentes

Referente	Idea de módulo
Arquitectura clásica	El diámetro de la columna fija las proporciones de los órdenes (Britannica).
Japón tradicional	Las habitaciones se dimensionan con la estera *tatami* (Britannica).
Le Corbusier, *Le Modulor* (1948)	Escala antropométrica basada en la proporción áurea y la serie de Fibonacci, que concilia medidas del cuerpo humano con las de la producción industrial (ArchDaily). Sirvió de puente entre los sistemas imperial y métrico (Wikipedia).

Coordinación modular (siglo XX)	Las dimensiones de componentes se coordinan para producir en serie piezas que encajan en cualquier proyecto (Britannica).

Por qué se modula

- **Economía:** piezas repetidas permiten producción en serie y menos cortes y desperdicio en obra.
- **Orden y proporción:** la repetición genera ritmo y coherencia entre escalas (pieza, edificio, conjunto).
- **Predecibilidad:** si se conoce el módulo, se conocen áreas, aforos y costos del conjunto.
- **Libertad proyectual:** la restricción modular no cancela la creatividad del arquitecto (ArchDaily); la dirige.

Tipos de retícula modular

La modulación más común es **ortogonal** (retícula cuadrada o rectangular). Esta aplicación explora la alternativa **polar o radial**: el módulo no es un cuadro, sino un **sector circular** que se repite por rotación alrededor de un centro, lo que genera plantas centralizadas con circulación perimetral.

3. Cómo se implementa la modulación en la aplicación

La aplicación usa una **modulación polar anidada en tres escalas**: lo que se define en una escala se hereda, sin redibujarse, en la siguiente.

Escala	Módulo que se repite	Regla de repetición	Resultado
1. Planta	Sector circular de aula (ángulo 2π/n)	Rotación alrededor del núcleo, n de 5 a 12	Planta centralizada con n módulos
2. Edificio	La planta completa	Apilado vertical, 1 a 10 niveles, entrepiso de 2.6 a 4.5 m	Torre con núcleo de escalera continuo
3. Campus	El edificio completo	Anillos concéntricos de 2 a 12 edificios, hasta 3 anillos	Conjunto con ágora central

Escala 1: la planta

Cada módulo es un sector comprendido entre un radio interior y el radio exterior R_2, rodeado por un pasillo perimetral. Los parámetros son el radio del núcleo (R_0, valor inicial 3.2 m), el radio interior (R_1, 4.5 m; se iguala a R_0 cuando está activo *Ajustar salones*), R_2 (8.2 m), el pasillo (2.0 m) y el número de sectores (7 por defecto). Con estos valores, cada sector mide aproximadamente 25.6 m² en planta circular y 22.3 m² en la hexagonal (polígono).

La forma puede ser **circular** (los muros exteriores son arcos) o **hexagonal/poligonal** (los muros son rectos). El mismo módulo admite ambas.

Un módulo no tiene por qué ser aula: cada sector puede asignarse a *Aula, Acceso, Sanitarios, Administración* o *Usos múltiples*. Por defecto M1 es acceso y M5 sanitarios, de modo que 5 de los 7 módulos son aulas.

Capacidad calculada a partir del módulo

El aforo sale de la geometría del módulo, no de un número capturado a mano:

- Los pupitres se colocan en filas concéntricas cada 0.95 m, a partir de 1.2 m del radio interior, con 0.7 m de arco por pupitre.
- El resultado se limita por área: 1.5 m² por alumno y 3.5 m² para el docente.
- Con los valores iniciales resultan **14 alumnos por aula, 70 por nivel y 210 en el edificio de 3 niveles**.

Escalera como núcleo modular

El hueco central aloja una escalera helicoidal que se recalcula con la altura de entrepiso H: n = ⌈H / 0.18⌉ peldaños. Con H = 3.2 m son 18 peldaños de 17.8 cm de contrahuella. La aplicación verifica la regla 2c + h (entre 60 y 65 cm) y un ancho libre mínimo de 1.20 m. Con los valores iniciales la huella en la línea de paso es de unos 42 cm, por lo que 2c + h da cerca de 100 cm y la aplicación muestra una advertencia: es un resultado real del diseño, que invita a aumentar R_0 o a revisar la altura. Son valores de referencia; deben contrastarse con el reglamento local.

Escala 3: el campus

Para n edificios de radio Rb = R_2 + pasillo, el radio del anillo se calcula como R = (Rb + separación / 2) / sen(π/n), lo que garantiza que ningún edificio se traslape con su vecino. Con los valores iniciales (Rb = 10.2 m, separación de 8 m, 6 edificios) el anillo tiene unos 28.4 m de radio. Los anillos externos se espacian 2Rb + separación y se giran de forma alternada. Opcionalmente se agrega un **edificio central**; si no existe, se dibuja una **plaza** que funciona como **ágora**.

Cada edificio se orienta de modo que su **acceso (M1) apunte al centro del ágora**, para reforzar el sentido de comunidad, y la mascota Mixtle se ubica en ese centro.

4. Funcionalidades

Área	Funcionalidad
Geometría	Planta circular o hexagonal; 5 a 12 sectores; sliders de R_0, R_1, R_2 y pasillo; opción de ajustar los salones al núcleo (R_1 = R_0).
Programa	Asignación por módulo: aula, acceso, sanitarios, administración o usos múltiples, con color propio.
Capacidad	Aforo por aula, por nivel y total del conjunto; área construida por nivel; pupitres dibujados en 2D y 3D que coinciden con el aforo.

Escalera	Cálculo de peldaños, contrahuella, huella y regla 2c + h, con alerta si no cumple; escalera helicoidal en 3D.
Edificio	1 a 10 niveles y entrepiso de 2.6 a 4.5 m; barandales perimetrales por nivel.
Campus	2 a 12 edificios por anillo, hasta 3 anillos, separación de 4 a 20 m, edificio central opcional, plaza/ágora, andadores radiales, accesos orientados al ágora.
Visualización	Vista 2D (zoom, desplazamiento) y 3D (orbitar, zoom) con opacidad de muros ajustable; mascota Mixtle siempre de frente a la cámara en el centro del ágora.
Cotas	Cotas de lado, interior y exterior del módulo M1 y cadena de radios R_0, R_1, R_2, R_e y ancho de pasillo, con tamaño constante en pantalla.
Capas	Mobiliario, cotas, etiquetas de módulo (M1...) y rejilla radial se activan por separado.
Paletas	Siete temas: IEDEP institucional, blueprint, pastel, vibrant, moderna, cyberpunk y cálido arquitectónico.
Exportación	PNG (2×), SVG vectorial y script AutoCAD (.scr) con capas MUROS, NUCLEO, PASILLO, ESCALERA y MOBILIARIO.

5. Casos: vistas en planta, aéreas y a media altura

Todas las imágenes se capturaron de la propia aplicación con la paleta *IEDEP institucional* y los valores iniciales (7 sectores, R_0 = 3.2 m, R_2 = 8.2 m, pasillo de 2.0 m, 3 niveles de 3.2 m). La **vista aérea** mira el conjunto desde arriba y en diagonal; la de **media altura** coloca la cámara a la altura de los entrepisos, como la vería una persona en el conjunto.

Caso A: la planta base (escala 1)

Un solo módulo repetido 7 veces alrededor del núcleo de escalera. M1 es el acceso, M5 los sanitarios y el resto aulas con 14 pupitres cada una. Las cotas amarillas dan la cadena de radios y las de color el lado, el ancho interior y exterior de M1.

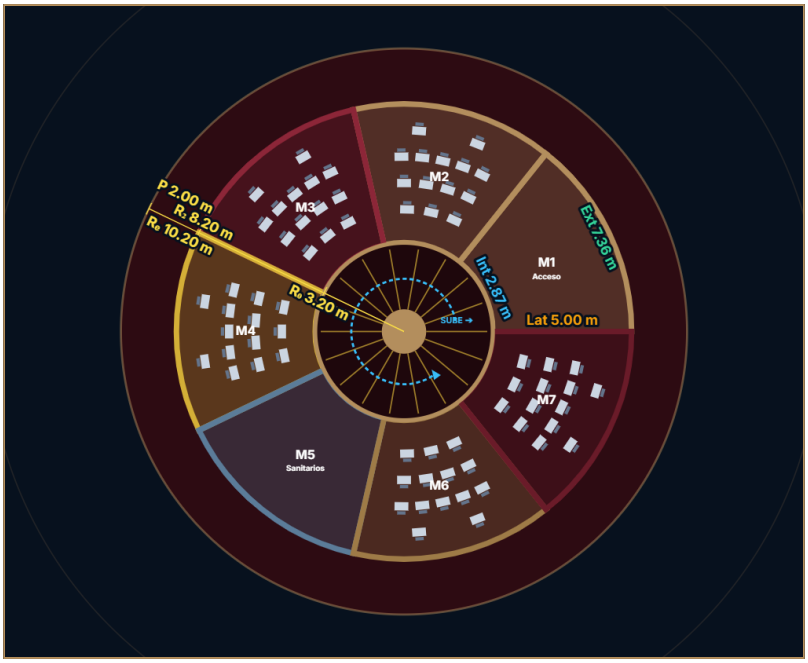


Figura 1. Planta circular, vista en planta con cotas.

El mismo módulo en versión **hexagonal/poligonal**, con muros rectos:

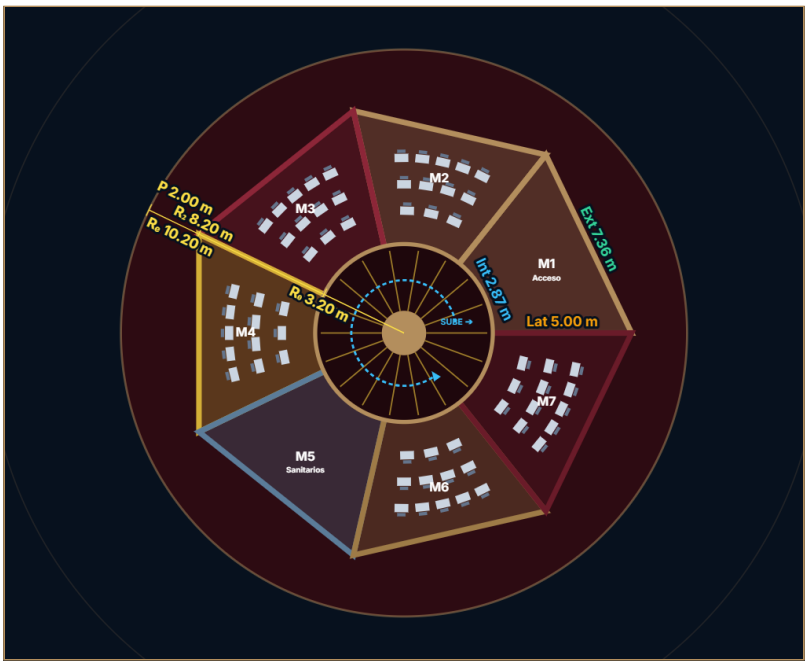


Figura 2. Planta poligonal, vista en planta.

Caso B: el edificio (escala 2)

La planta se apila 3 veces. Desde arriba se lee la repetición del sector y la escalera helicoidal al centro; la mascota Mixtle corona el núcleo.

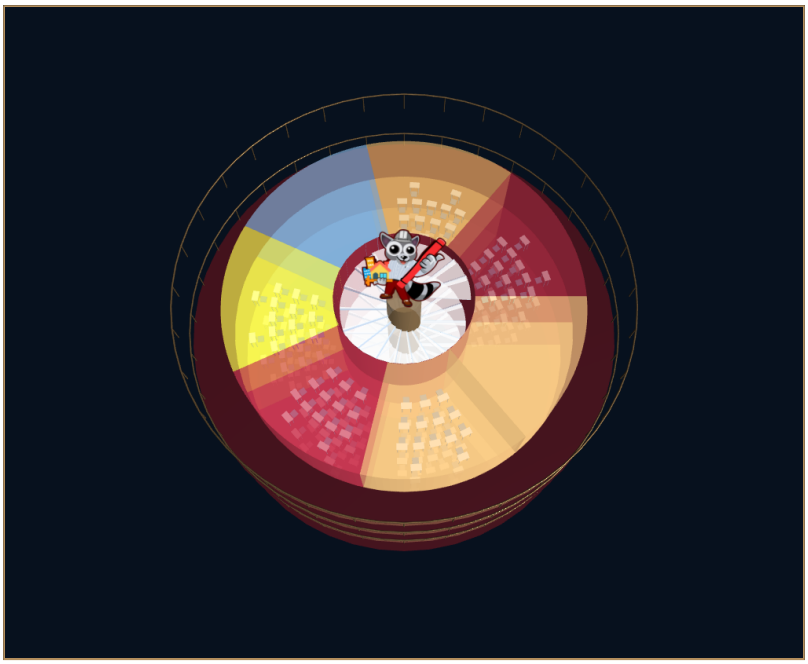


Figura 3. Edificio de 3 niveles, vista aérea.

A media altura se aprecian los entrepisos, los barandales perimetrales y el mobiliario de cada nivel a través de los muros transparentes (opacidad ajustable).

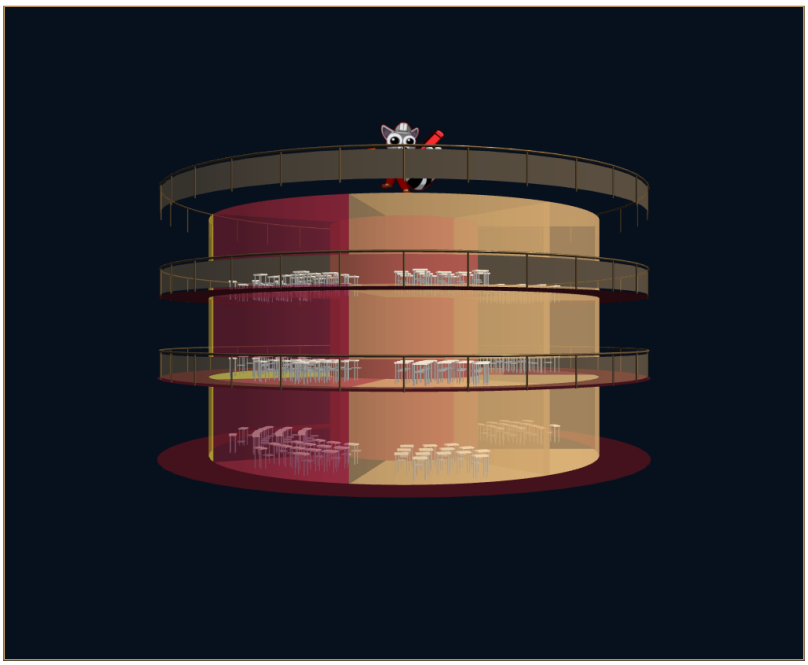


Figura 4. Edificio de 3 niveles, vista a media altura.

Caso C: campus de 6 edificios (escala 3)

Seis edificios en un anillo con 8 m de separación, unidos por andadores radiales y un andador circular. Todos los accesos apuntan a la plaza central, donde está Mixtle.

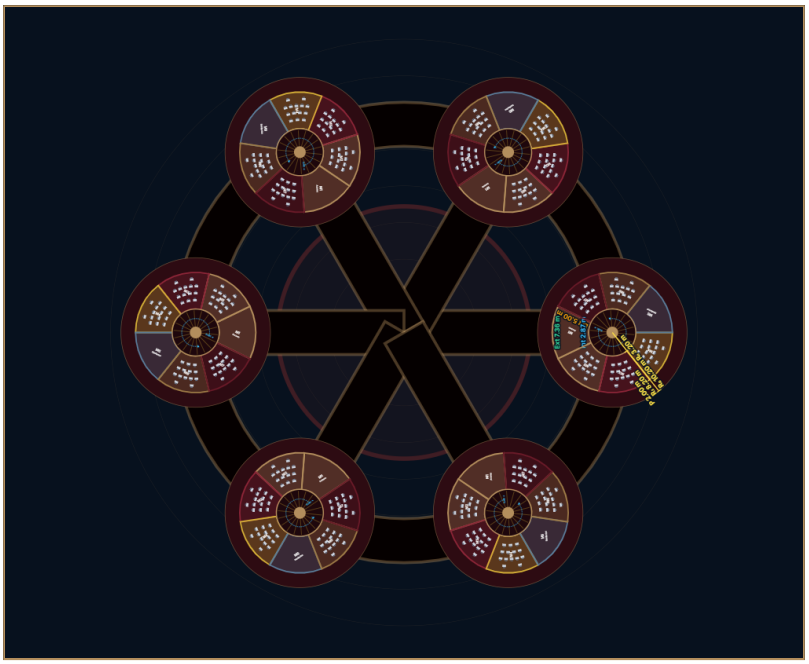


Figura 5. Campus de 6 edificios, vista en planta (las cotas se dibujan solo en el primer edificio).

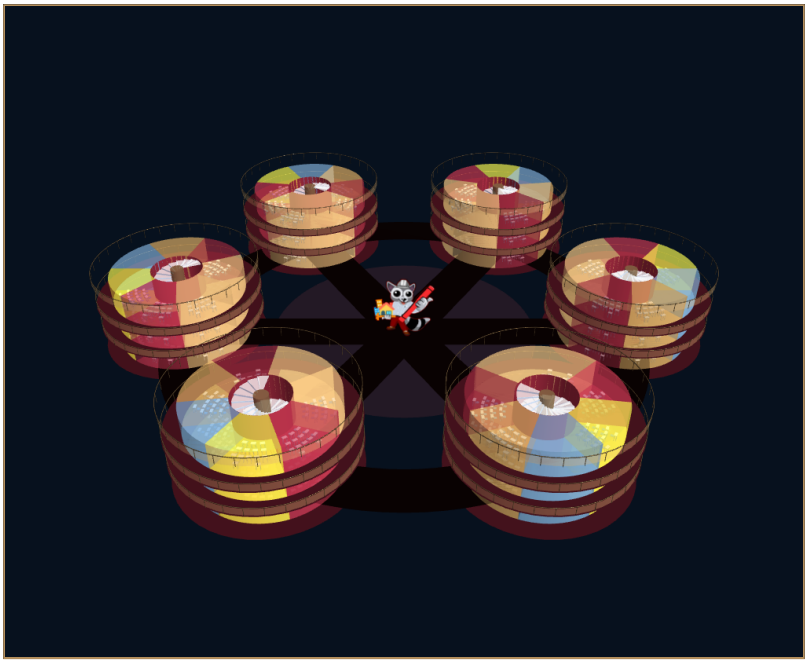


Figura 6. Campus de 6 edificios, vista aérea.



Figura 7. Campus de 6 edificios, vista a media altura.

Caso D: campus con edificio central y 2 anillos (19 edificios)

Activando *Edificio central* y 2 anillos se obtienen 19 edificios (1 + 6 + 12) y una escala de 67 m desde el centro. Con tantos niveles el mobiliario 3D se oculta automáticamente y la aplicación lo avisa, para mantener la fluidez.

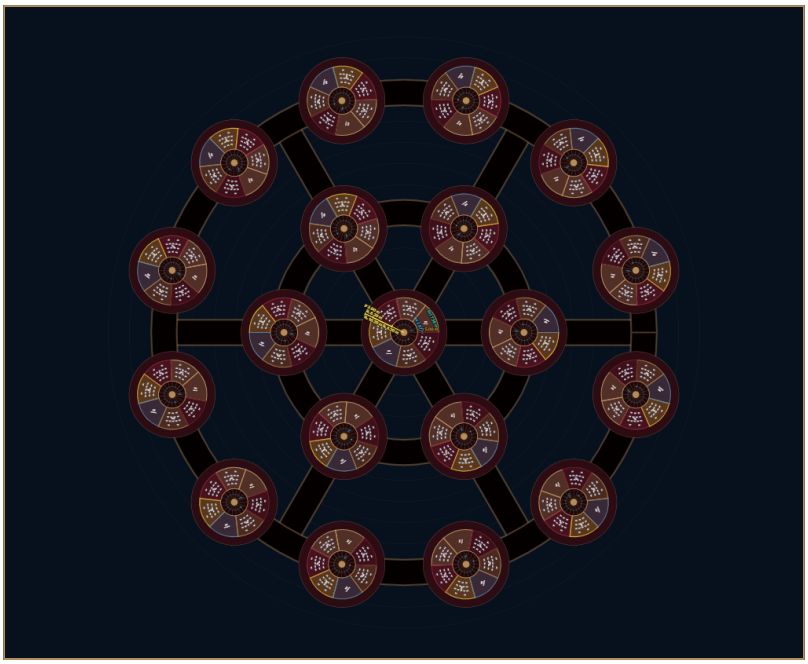


Figura 8. Campus de 19 edificios, vista en planta.

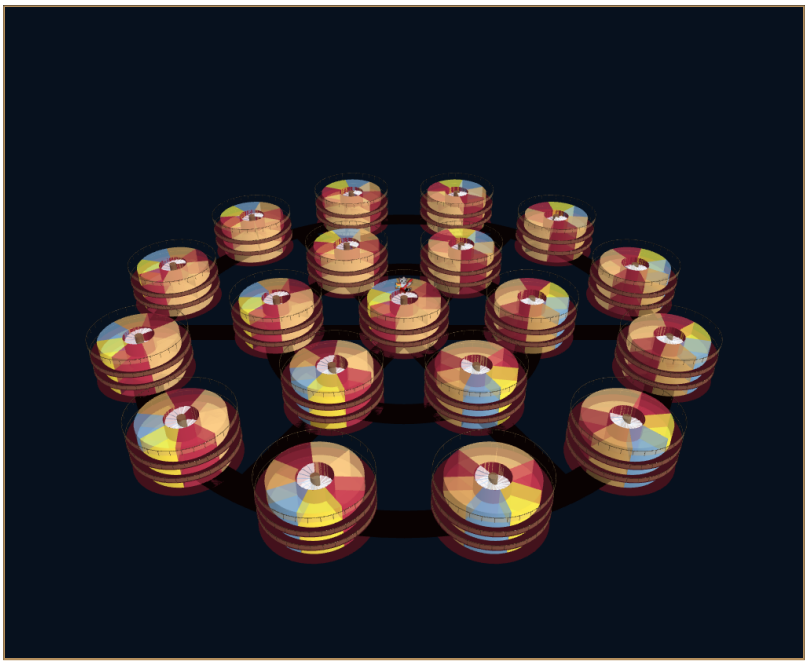


Figura 9. Campus de 19 edificios, vista aérea.

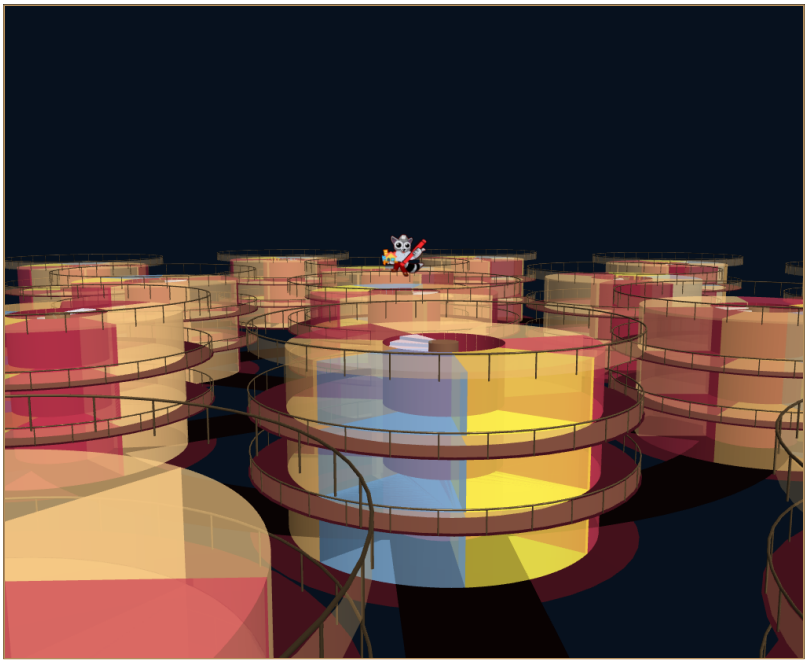


Figura 10. Campus de 19 edificios, vista a media altura, entre los edificios del primer anillo.

6. Guía de uso

La aplicación es un solo archivo, `planta_modular_corregida.html`; se abre en el navegador y requiere conexión a internet para cargar Tailwind y Three.js. El panel izquierdo tiene tres pestañas (**Parámetros**, **Config** y **Exportar**) y arriba a la derecha el selector **Planta 2D / Modelo 3D**.

Diseñar la planta

1. En **Parámetros**, elige la **geometría**: circular o hexagonal.

2. Ajusta el **número de sectores** (5 a 12). Cada uno es un módulo.
3. Mueve **R_0, R_2 y el pasillo**. Deja activo *Ajustar salones a límite escalera* para que el aula arranque en el núcleo; si lo desactivas, se habilita R_1.
4. Lee las tarjetas de **aforo por nivel**, **área construida** y la **escalera helicoidal**; si aparece una advertencia 2c + h, aumenta R_0 o modifica la altura de entrepiso.
5. En **Programa por módulo** cambia cada sector a aula, acceso, sanitarios, administración o usos múltiples y observa cómo cambia el aforo.

Construir el edificio

1. Define los **pisos** (1 a 10) y la **altura de entrepiso** (2.6 a 4.5 m).
2. Pulsa **Modelo 3D**. Arrastra con el mouse para orbitar y usa la rueda para acercar. La tarjeta *Total del conjunto* suma los alumnos de todos los niveles.
3. En **Config**, ajusta la **opacidad de muros 3D** para ver el interior.

Armar el campus

1. Activa **Complejo de Edificios (Campus)**.
2. Elige cuántos **edificios en el anillo 1** (2 a 12), los **anillos concéntricos** (1 a 3) y la **separación** entre edificios (4 a 20 m). La aplicación calcula el radio del anillo para que no haya traslapes.
3. Activa **Edificio central** si quieres un edificio en el ágora; si no, queda la plaza con la mascota.
4. Revisa en 2D la composición y en 3D, a distintas alturas de cámara, la relación entre edificios y ágora.

Presentación

- **Paleta:** en *Config* elige uno de los siete temas; cambia el 2D, el 3D y las exportaciones.
- **Capas:** activa o apaga mobiliario, cotas, etiquetas M1... y rejilla.
- **Vista 2D:** botones de centrar, acercar y alejar; arrastra para desplazar.

Exportar

En la pestaña **Exportar**: **PNG** (alta resolución con el fondo del tema), **SVG** (vectorial, para Illustrator o Inkscape) y **script AutoCAD .scr** (ejecútalo con el comando `SCRIPT` en un dibujo vacío; las unidades son metros).

7. Alcances, limitaciones y fuentes

La aplicación es una herramienta didáctica de **anteproyecto**: sirve para explorar la modulación y dimensionar de forma preliminar, no para sustituir el cálculo estructural ni la verificación normativa.

- Los valores de escalera (contrahuella máxima de 18 cm, 2c + h de 60 a 65 cm, ancho mínimo de 1.20 m) y de superficie por alumno (1.5 m²) son de referencia; deben contrastarse con el reglamento local.
- No incluye estructura, instalaciones, orientación solar ni accesibilidad (rampas, elevadores).

- Las cotas se dibujan solo en el primer edificio del campus, y el SVG y el script AutoCAD no incluyen las cotas.
- Con muchos edificios y niveles, el mobiliario 3D se oculta y el script AutoCAD resulta muy largo.
- El campus se basa en anillos circulares; una teselación hexagonal compacta queda como mejora futura.

Fuentes consultadas

- Britannica, *module building*: definición de módulo, coordinación modular, columna clásica y tatami.
- ArchDaily, *Can good architecture exist without modulation?*: modulación y creatividad; Modulor, proporción áurea y Fibonacci.
- Wikipedia, *Modulor*: sistema imperial y métrico; ejemplo de La Tourette.
- Le Corbusier, *Le Modulor* (1948).

Los datos de la aplicación (parámetros, fórmulas, capturas) provienen del código y de las pruebas realizadas el 3 de noviembre de 2026. Los resultados de búsqueda se resumieron a partir de los extractos de cada fuente, no de su lectura completa.